

Retinopatía del prematuro (ROP)

1. Introducción y relevancia clínica

La **retinopatía del prematuro (ROP)** es una **vasculopatía proliferativa** que afecta la retina inmadura de los recién nacidos prematuros.

Su desarrollo se asocia a una **interrupción del crecimiento normal de los vasos retinianos**, seguida de una **proliferación vascular anómala**, que puede progresar hacia **desprendimiento de retina y ceguera irreversible**.

Relevancia clínica

- Es una de las **principales causas de ceguera evitable infantil** en el mundo.
- Afecta sobre todo a prematuros con **peso <1500 g o edad gestacional <32 semanas**.
- En Chile, el **Programa Nacional de Pesquisa y Prevención de ROP (MINSAL, 2016)** obliga al **tamizaje sistemático** de todos los recién nacidos de riesgo.
- Su detección y manejo precoz son **competencias básicas del médico general y pediatra**, especialmente en atención primaria.

Pregunta típica en EUNACOM:

“Recién nacido prematuro de 30 semanas con oxigenoterapia prolongada. ¿Cuál es el examen indicado y a qué edad debe realizarse el tamizaje para prevenir ceguera por ROP?”

2. Fisiopatología y bases conceptuales

2.1 Desarrollo normal de la retina

- La **vascularización retiniana** comienza a las **16 semanas de gestación** y se completa hacia las **40 semanas (término)**.
- El proceso avanza desde el **nervio óptico hacia la periferia nasal y luego temporal**.
- En el prematuro, la retina periférica permanece **avascular e inmadura**, susceptible a alteraciones en el ambiente de oxigenación.

2.2 Fisiopatología de la ROP

La enfermedad tiene **dos fases principales**:

Fase 1: Inhibición del crecimiento vascular

- Ocurre inmediatamente tras el parto prematuro.
- La exposición a **altas concentraciones de oxígeno**, incluso a valores “normales” para un adulto, **suprime el factor de crecimiento endotelial vascular (VEGF)** y detiene la vasculogénesis.
- Resultado: **áreas avasculares periféricas** en la retina.

Fase 2: Proliferación neovascular patológica

- Cuando el RN vuelve a niveles más bajos de oxígeno, las zonas avasculares se tornan **hipóxicas**, estimulando una **sobreproducción de VEGF**.
- Esto genera **neovasos anómalos y frágiles**, que pueden sangrar, fibrosarse y **traccionar la retina**, conduciendo a **desprendimiento total y ceguera**.

2.3 Factores de riesgo

Factor	Comentario
Prematurez (<32 sem)	Principal determinante.
Bajo peso al nacer (<1500 g)	Relación directa con severidad.
Oxigenoterapia prolongada o mal regulada	Riesgo más importante prevenible.
Inestabilidad hemodinámica, sepsis, transfusiones	Aumentan riesgo por hipoxia-isquemia.

Ventilación mecánica, apneas, anemia, acidosis

Factores contribuyentes.

Falta de control o tamizaje

Principal causa de ceguera prevenible.

3. Clínica (signos, síntomas y diagnóstico diferencial)

3.1 Presentación clínica

- Asintomática en fases iniciales.
- El diagnóstico es **oftalmoscópico**, no clínico.
- En etapas avanzadas puede observarse:
 - Leucocoria (reflejo pupilar blanco).
 - Estrabismo o nistagmo.
 - Pérdida visual severa.

La pesquisa sistemática es, por lo tanto, **la única forma de detección precoz**.

3.2 Diagnóstico diferencial

Entidad	Características diferenciales
Retinoblastoma	Leucocoria + masa intraocular, unilateral, sin historia de prematurez.
Catarata congénita	Reflejo rojo ausente, opacidad del cristalino visible.

Persistencia del vítreo primario

Leucocoria con vasos fibrosos retrolentales.

Desprendimiento de retina congénito

Raro; asociado a malformaciones.

4. Exámenes complementarios y criterios diagnósticos

4.1 Tamizaje y pesquisa según guías MINSAL / SOCHIOF

Recién nacidos que deben ser examinados:

- Edad gestacional $\leq$ **32 semanas**, o
- Peso de nacimiento $\leq$ **1500 g**, o
- Prematuros >32 sem o >1500 g con **factores de riesgo clínicos** (oxigenoterapia prolongada, sepsis, etc.)

Edad para primer examen de fondo de ojo:

- A las **4 semanas de vida**, o
- A las **31–33 semanas de edad postconcepcional**, lo que ocurra más tarde.

Examen:

- **Fondo de ojo con oftalmoscopio indirecto** y dilatación pupilar (tropicamida + fenilefrina).
- Realizado por oftalmólogo entrenado en ROP.

4.2 Clasificación internacional de la ROP (ICROP)

La enfermedad se describe según **zona, estadio y presencia de enfermedad plus**.

1. Zonas anatómicas

Zona	Localización	Importancia
Zona I	Retina posterior, centrada en nervio óptico	Mayor riesgo de ceguera.
Zona II	Desde borde de zona I al ecuador ocular.	Frecuente.
Zona III	Retina temporal periférica.	Generalmente leve.

2. Estadios de severidad

Estadio	Descripción
1	Línea de demarcación entre retina vascular y avascular.
2	Cresta elevada.
3	Proliferación neovascular extrarretiniana.
4A / 4B	Desprendimiento parcial de retina.
5	Desprendimiento total de retina (ceguera irreversible).

3. Enfermedad Plus

- Vasos retinianos tortuosos y dilatados en polo posterior.
- Significa **actividad proliferativa agresiva** → requiere tratamiento urgente.

4.3 Diagnóstico

Confirmado por examen oftalmoscópico indirecto.

Se documenta:

- Zona afectada.
- Estadio.
- Presencia de enfermedad plus.
- Extensión (en horas de reloj).

Criterios diagnósticos de ROP tratable (según ETROP):

- Estadio 3 en Zona I o II con enfermedad plus.
- Cualquier estadio en Zona I con plus.
- Desprendimiento de retina parcial (4A).

5. Tratamiento (según guías MINSAL / SOCHIOF)

5.1 Objetivos

- Detener la proliferación neovascular.
- Evitar desprendimiento de retina y ceguera.
- Preservar la máxima agudeza visual posible.

5.2 Tratamiento según estadio

Estadio	Conducta
1–2 sin plus	Observación y control semanal. 80% regresan espontáneamente.

3 con plus o enfermedad umbral

Tratamiento urgente en ≤ 72 h.

4–5

Cirugía vítreo-retiniana (pronóstico visual limitado).

5.3 Modalidades terapéuticas

1. Fotocoagulación con láser (oro estándar)

- Destruye retina avascular para suprimir estímulo neovascular.
- Efectiva en 90–95% si se realiza precozmente.
- Menor riesgo de complicaciones que crioterapia.

2. Inyección intravítrea de anti-VEGF (bevacizumab, ranibizumab)

- Alternativa o complemento al láser, especialmente en **zona I o enfermedad plus agresiva**.
- Permite mayor preservación del campo visual periférico.
- Requiere seguimiento prolongado (riesgo de reactivación tardía).

3. Cirugía vitreorretiniana

- Indicada en **estadio 4–5** (desprendimiento parcial o total).
 - Pronóstico visual **malo**, pero puede preservar visión parcial.
-

5.4 Seguimiento

- Controles cada 1–2 semanas hasta resolución completa.
- Seguimiento prolongado (años) por riesgo de:
 - **Miopía elevada.**

- **Estrabismo.**
- **Desprendimiento de retina tardío.**
- **Ambliopía.**

6. Complicaciones y pronóstico

Complicación	Frecuencia / Consecuencia
Desprendimiento de retina	3–5% de los casos, causa ceguera irreversible.
Miopía severa o astigmatismo	Secuela común.
Estrabismo	30–40% de los sobrevivientes.
Ambliopía	Por alteración binocular o anisometropía.
Glaucoma congénito secundario	Raro, pero posible.

Pronóstico:

- **Excelente** si se detecta y trata antes del estadio 3.
- **Deficiente** si se retrasa la pesquisa o hay desprendimiento de retina.
- La ceguera por ROP es **100% prevenible** con tamizaje y manejo oportuno.

7. Perlas clínicas y errores comunes en EUNACOM

Perlas clínicas

1. **Prematurez y oxigenoterapia** son los factores más importantes de riesgo.
 2. El **primer examen oftalmológico debe hacerse a las 4 semanas de vida o a las 31–33 semanas postconcepcionales**.
 3. **La fotocoagulación láser es el tratamiento estándar** en fases tratables.
 4. **Anti-VEGF** se usa en zonas posteriores o enfermedad plus agresiva.
 5. **El control del oxígeno en neonatología (SpO₂ 90–95%) previene la enfermedad**.
 6. **No presenta síntomas en etapas iniciales**: la pesquisa es fundamental.
 7. Todo niño tratado por ROP debe tener **seguimiento visual prolongado** por riesgo de secuelas refractivas.
-

Errores comunes

- Omitir el tamizaje en RN >32 semanas pero con factores de riesgo.
 - No coordinar examen oportuno entre pediatría y oftalmología.
 - Usar oxigenoterapia sin monitorización o metas adecuadas.
 - Suspender controles por aparente resolución temprana.
 - Confundir leucocoria tardía con retinoblastoma sin antecedentes de prematurez.
-

8. Resumen final (5–7 ideas clave)

1. La **retinopatía del prematuro (ROP)** es una vasculopatía proliferativa de la retina inmadura, causada por **prematurez y exposición al oxígeno**.
2. Afecta principalmente a RN ≤32 semanas o ≤1500 g, y es **asintomática** en fases iniciales.

3. El **primer examen de fondo de ojo** se realiza a las **4 semanas de vida o a las 31–33 semanas postconcepcionales**, según MINSAL.
4. El **tratamiento depende del estadio**: observación (I–II), **láser o anti-VEGF** (III con plus), cirugía (IV–V).
5. Es una **causa prevenible de ceguera infantil** mediante tamizaje sistemático y control adecuado de oxigenoterapia.
6. Todo niño tratado debe tener **seguimiento visual prolongado** por riesgo de miopía, estrabismo o ambliopía.
7. La **coordinación entre neonatología y oftalmología** es esencial para el éxito del programa nacional de pesquisa y prevención.